

Eksperimen Python: Memahami Pertumbuhan Operasi

Kompleksitas Algoritma | Tugas Pengantar

IDENTITAS MAHASISWA

Nama **Salman Fidinillah**

NIM **2025061007**

Kelas **Semester 3**

RINGKASAN HASIL EKSPERIMEN

n	Satu perulangan	Dua perulangan
5	5	25
10	10	100
20	20	400

Satu perulangan menghasilkan n operasi ($O(n)$). Dua perulangan bersarang yang masing-masing berjalan n kali menghasilkan n^2 operasi ($O(n^2)$).

Tujuan laporan: menjalankan program, menghitung operasi, membandingkan pertumbuhan, dan membaca grafik hasil percobaan.

Satu Perulangan

Prediksi awal dan hasil hitung operasi linear

C. SEBELUM MULAI: TEBAK DULU

Satu baris berisi 5 balok. Grid 5×5 berisi 25 balok.
Jumlah balok pada grid dihitung dengan $5 \times 5 = 25$.

D. PERCOBAAN 1 — SATU PERULANGAN

Perulangan berjalan n kali, sehingga jumlah operasi bertambah mengikuti n .

Jumlah data (n)	Jumlah operasi	Pengamatan
5	5	ikut bertambah
10	10	ikut bertambah
20	20	ikut bertambah

Screenshot kode Percobaan 1

```
percobaan_1_linear.py > hitung_linear
1 def hitung_linear(n):
2     operasi = 0
3     for i in range(n):
4         operasi += 1
5     return operasi
6
7
8 print("PERCOBAAN 1 - SATU PERULANGAN")
9 for n in [5, 10, 20]:
10     print(f"n = {n:2} -> {hitung_linear(n)} operasi")
11
```

Dua Perulangan

Perulangan bersarang membentuk jumlah operasi kuadrat

E. HASIL PERCOBAAN

hitung_grid(3) menghasilkan 9, bukan 3, karena untuk setiap putaran perulangan luar, perulangan dalam berjalan 3 kali.

Jumlah data (n)	Jumlah operasi	Perhitungan
3	9	3×3
5	25	5×5
10	100	10×10

Screenshot kode Percobaan 2

```
eksperimen_pertumbuhan.py • percobaan_2_grid.py X
percobaan_2_grid.py > hitung_grid
1 def hitung_grid(n):
2     operasi = 0
3     for i in range(n):
4         for j in range(n):
5             operasi += 1
6     return operasi
7
8
9 print("PERCOBAAN 2 - DUA PERULANGAN")
10 for n in [3, 5, 10]:
11     print(f"n = {n:2} -> {hitung_grid(n)} operasi")
12
```

F. MENGGAMBAR GRID DI PIKIRAN

Jika $n = 10$, jumlah operasi = $10 \times 10 = 100$. Perulangan pertama berjalan 10 kali; untuk setiap putaran, perulangan kedua berjalan 10 kali. Jadi jumlah operasi = $n \times n = n^2$.

Pertumbuhan Jumlah Operasi

G. Kode percobaan dan grafik hitung_grid(n)

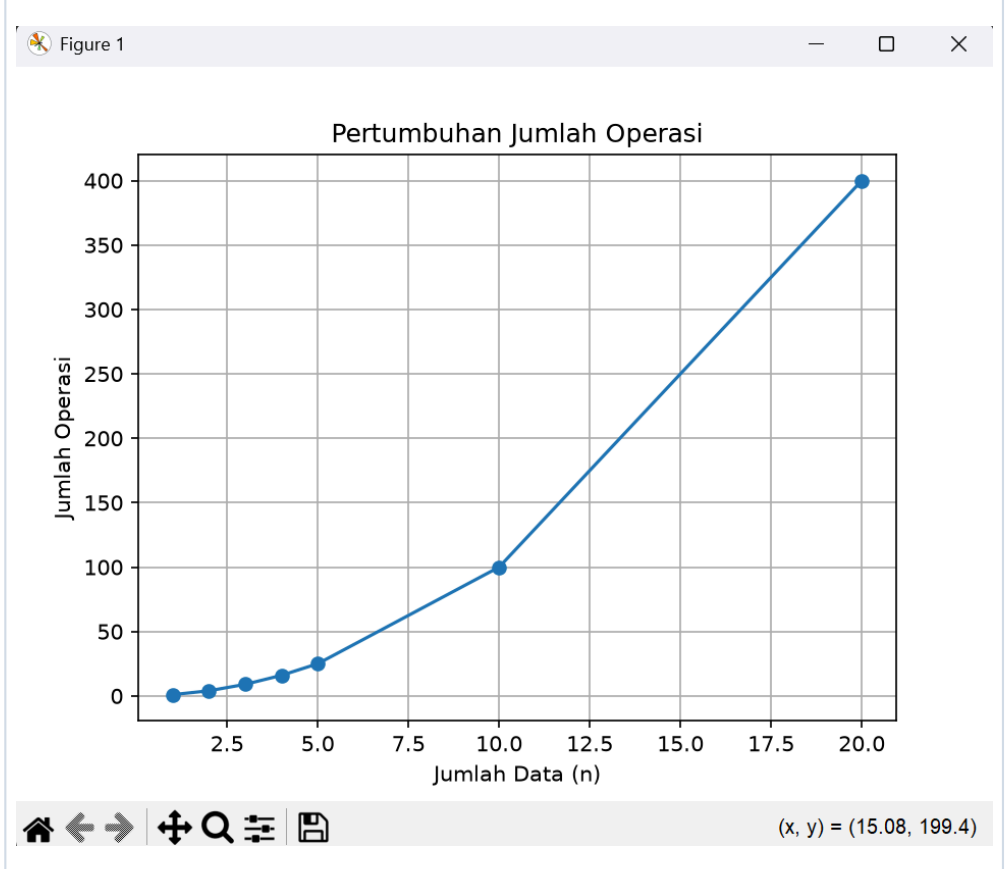
KODE

```

eksperimen_pertumbuhan.py • grafik_pertumbuhan.py X
grafik_pertumbuhan.py > ...
1  import matplotlib.pyplot as plt
2
3
4  def hitung_grid(n):
5      operasi = 0
6      for i in range(n):
7          for j in range(n):
8              operasi += 1
9      return operasi
10
11
12 nilai_n = [1, 2, 3, 4, 5, 10, 20]
13 jumlah_operasi = []
14
15 for n in nilai_n:
16     jumlah_operasi.append(hitung_grid(n))
17
18 plt.plot(nilai_n, jumlah_operasi, marker="o")
19 plt.xlabel("Jumlah Data (n)")
20 plt.ylabel("Jumlah Operasi")
21 plt.title("Pertumbuhan Jumlah Operasi")
22 plt.grid()
23 plt.show()
24

```

HASIL RUNNING



Grafik naik semakin cepat. Nilai $n = 20$ menunjukkan pertumbuhan terbesar; jumlah operasi bertambah semakin cepat mengikuti n^2 .

Membaca dan Membandingkan Grafik

H. Pengamatan grafik dan I. perbandingan jumlah operasi

H. MEMBACA GRAFIK

1. Ketika n bertambah, grafik naik.
2. Ya, grafik naik semakin cepat ketika n semakin besar.
3. Pertumbuhan terbesar terjadi pada $n = 20$.
4. Jumlah operasi bertambah semakin cepat karena jumlahnya mengikuti n^2 .

I. PERBANDINGAN OPERASI

n	Satu perulangan	Dua perulangan
5	5	25
10	10	100
20	20	400

JAWABAN PENGAMATAN

Pada $n = 5$ dan $n = 20$, dua perulangan menghasilkan lebih banyak operasi. Selisihnya semakin besar ketika n meningkat. Ini terjadi karena perulangan dalam berjalan n kali untuk setiap putaran perulangan luar, sehingga total operasi menjadi $n \times n$.

Perbandingan Pertumbuhan Operasi

I. Kode dan hasil running satu perulangan vs dua perulangan

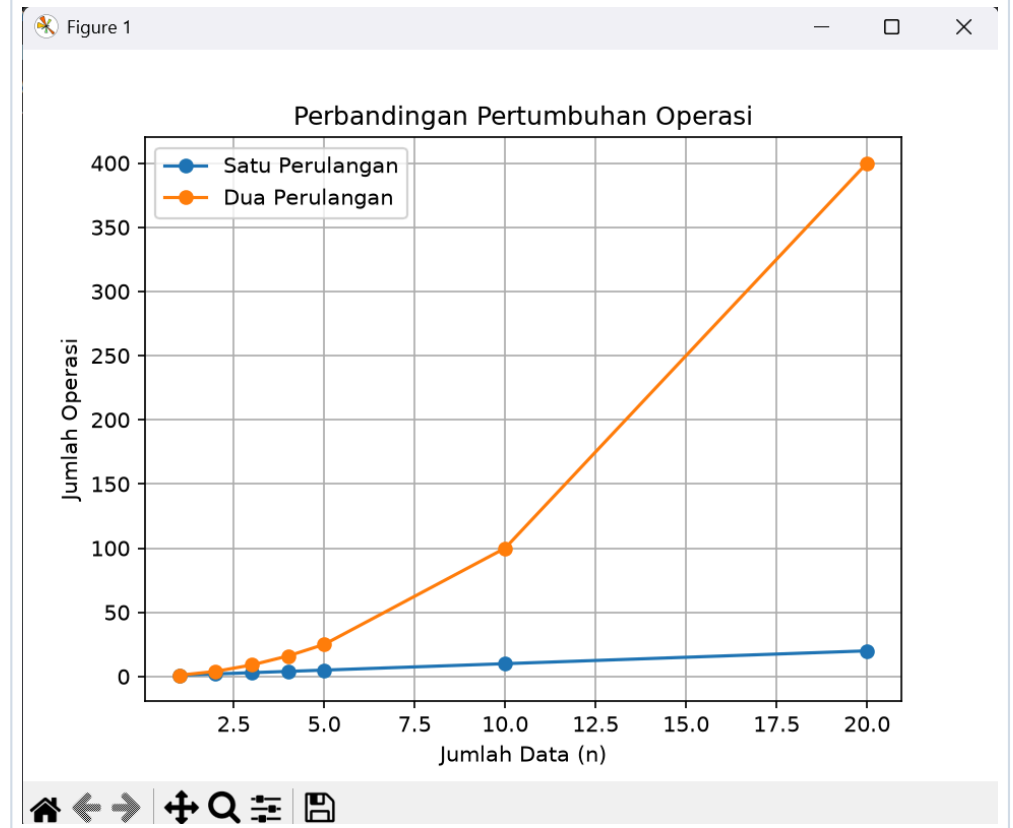
KODE

```

grafik_perbandingan.py > ...
1  import matplotlib.pyplot as plt
2
3
4  def hitung_linear(n):
5      operasi = 0
6      for i in range(n):
7          operasi += 1
8      return operasi
9
10
11 def hitung_grid(n):
12     operasi = 0
13     for i in range(n):
14         for j in range(n):
15             operasi += 1
16     return operasi
17
18
19 nilai_n = [1, 2, 3, 4, 5, 10, 20]
20 linear = []
21 kuadrat = []
22
23 for n in nilai_n:
24     linear.append(hitung_linear(n))
25     kuadrat.append(hitung_grid(n))
26
27 print("PERBANDINGAN")
28 print(f"{'n':>4} {'Satu perulangan':>18} {'Dua perulangan':>18}")
29 for n in [5, 10, 20]:
30     print(f"{'n':>4} {'hitung_linear(n)':>18} {'hitung_grid(n)':>18}")
31
32 plt.plot(nilai_n, linear, marker="o", label="Satu Perulangan")
33 plt.plot(nilai_n, kuadrat, marker="o", label="Dua Perulangan")
34 plt.xlabel("Jumlah Data (n)")
35 plt.ylabel("Jumlah Operasi")
36 plt.title("Perbandingan Pertumbuhan Operasi")
37 plt.legend()
38 plt.grid()
39 plt.show()
40

```

HASIL RUNNING



Garis biru menunjukkan n operasi ($O(n)$); garis oranye menunjukkan n^2 operasi ($O(n^2)$). Pada $n = 20$, hasilnya 20 dan 400 operasi.

Pola Pertumbuhan dan Kesimpulan

J. Menemukan pola | K. Pemahaman | L. Notasi kompleksitas

J. POLA YANG DITEMUKAN

Satu perulangan: $5 \rightarrow 10 \rightarrow 20$ operasi, mengikuti n .
Dua perulangan: $25 \rightarrow 100 \rightarrow 400$ operasi, mengikuti n^2 .
Notasi pertumbuhannya masing-masing $O(n)$ dan $O(n^2)$.

K. PERTANYAAN PEMAHAMAN

1. Satu perulangan: `hitung_linear()`.
2. Perulangan di dalam perulangan: `hitung_grid()`.
3. Satu perulangan sebanyak n kali mengikuti n , yaitu $O(n)$.
4. Dua perulangan yang masing-masing berjalan n kali mengikuti n^2 , yaitu $O(n^2)$.

L. HUBUNGAN DENGAN NOTASI

Pola jumlah operasi	Notasi
Konstan	$O(1)$
n	$O(n)$
n^2	$O(n^2)$

Kesimpulan: memahami perubahan jumlah operasi saat n bertambah membantu mengenali pola kompleksitas, bukan sekadar menghafal notasinya.